Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Le calcul intégral

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 14 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Définir l'intégrale d'une fonction continue sur un segment à l'aide d'une primitive.
- Utiliser les propriétés de l'intégrale : relation de Chasles, linéarité, ordre, valeur moyenne.
- Calculer une intégrale par intégration par parties.
- Calculer des aires et des volumes de solides de révolution.

Prérequis

- Primitives ; fonctions logarithme et exponentielle.
- Étude de fonctions, positions relatives de courbes.

I. Intégrale d'une fonction continue

Définition

Soit f continue sur un intervalle I, F une primitive de f sur I, et a, b deux éléments de I. Le nombre $F(b)-F(a)$ ne dépend pas de la primitive choisie ; on l'appelle **intégrale** de f de a à b et on note

$$\int_a^b f(x)\,dx = \big[F(x)\big]_a^b = F(b)-F(a).$$

Exemple

$$\int_0^2 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3}\ ;\ \int_1^e \frac{dx}{x} = \big[\ln x\big]_1^e = 1\ ;\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx = \big[\sin x\big]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1.$$

Propriété

- $\displaystyle\int_a^a f(x)\,dx = 0$ et $\displaystyle\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx.$
- La fonction $x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ est **la primitive de f qui s'annule en a.**

II. Propriétés

Propriété

Pour f et g continues sur I, a, b, c dans I et α, β réels :

- **Relation de Chasles** : $\displaystyle\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f.$
- **Linéarité** : $\displaystyle\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.$
- **Positivité** : si $a \leq b$ et $f \geq 0$ sur $[a;b]$, alors $\displaystyle\int_a^b f \geq 0.$
- **Ordre** : si $a \leq b$ et $f \leq g$ sur $[a;b]$, alors $\displaystyle\int_a^b f \leq \int_a^b g.$
- Si $a \leq b$: $\displaystyle\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|.$

Exemple

$$\int_{-1}^{2} |x|\,dx = \int_{-1}^{0} (-x)\,dx + \int_{0}^{2} x\,dx = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}.$$

Définition — Valeur moyenne

Si $a < b$, la **valeur moyenne** de f sur $[a;b]$ est

$$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

Si $m \leq f \leq M$ sur $[a;b]$, alors $m(b-a) \leq \displaystyle\int_a^b f \leq M(b-a)$ et $m \leq \mu \leq M$.

Exemple

Valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0;3]$: $\mu = \dfrac{1}{3}\displaystyle\int_0^3 x^2\,dx = \frac{1}{3} \times 9 = 3.$

III. Intégration par parties

Théorème

Si u et v sont dérivables sur I avec u' et v' continues, alors

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = \big[u(x)v(x)\big]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$

Démonstration

$(uv)' = u'v + uv'$, donc uv est une primitive de $u'v + uv'$: $\displaystyle\int_a^b (u'v + uv') = \big[uv\big]_a^b$, d'où le résultat par linéarité.

Méthode — Choisir u et v'

On choisit u qui se simplifie en dérivant (un polynôme, $\ln x$) et v' dont on connaît une primitive (e^x, $\cos x$, x^n...).

Exemple

$I = \displaystyle\int_0^1 xe^x\,dx$: $u = x$, $v' = e^x$, $u' = 1$, $v = e^x$. $I = \big[xe^x\big]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = e - (e-1) = 1$.

$J = \displaystyle\int_1^e \ln x\,dx$: $u = \ln x$, $v' = 1$, $u' = \dfrac{1}{x}$, $v = x$. $J = \big[x\ln x\big]_1^e - \int_1^e 1\,dx = e - (e-1) = 1$.

IV. Calcul d'aires

Propriété

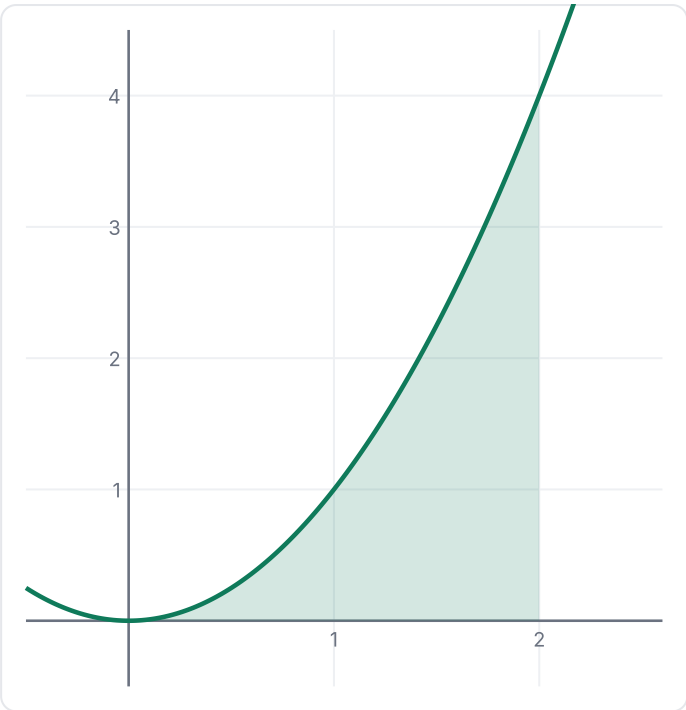
Le plan est muni d'un repère orthogonal ; l'**unité d'aire** (u.a.) est l'aire du rectangle construit sur les vecteurs unitaires.

- Si f est continue sur $[a;b]$ ($a < b$), l'aire du domaine limité par (C_f), l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$ est

$$\mathcal{A} = \int_a^b |f(x)|\,dx \text{ u.a.}$$

En particulier, si $f \geq 0$ sur $[a;b]$, $\mathcal{A} = \displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ u.a.

- L'aire du domaine compris entre les courbes de f et g et les droites $x = a$ et $x = b$ est $\displaystyle\int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$ u.a.



$y = x^2$

$\int_0^2 x^2\,dx = \frac{8}{3}$ u.a. : aire du domaine coloré.

Exemple

Aire entre $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0;1]$ (où $x \geq x^2$) : $\int_0^1 \left(x - x^2\right) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ u.a.

Si l'unité graphique est 2 cm sur chaque axe, 1 u.a. $= 4\ \text{cm}^2$ et l'aire vaut $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}\ \text{cm}^2$.

V. Volume d'un solide de révolution

Propriété

L'espace est muni d'un repère orthonormé. Le volume du solide engendré par la rotation, autour de l'axe des abscisses, du domaine limité par (C_f), l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$ est

$$V = \int_a^b \pi \left(f(x)\right)^2 dx \text{ u.v.}$$

Exemple

Rotation de la courbe de $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0;4]$: $V = \int_0^4 \pi x\,dx = \pi \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 8\pi$ u.v.

On retrouve le volume d'une boule de rayon R avec $f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$ sur $[-R;R]$:
$V = \pi \int_{-R}^{R} \left(R^2 - x^2\right) dx = \frac{4}{3}\pi R^3$.

Exercices

Exercice 1 — Calculs directs

Calculer : $I_1 = \displaystyle\int_0^1 \left(3x^2 - 2x + 1\right) dx$; $I_2 = \displaystyle\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx$; $I_3 = \displaystyle\int_0^{\ln 2} e^{2x} dx$; $I_4 = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2x \, dx$.

Exercice 2 — Intégration par parties

Calculer : $K_1 = \displaystyle\int_1^e x \ln x \, dx$; $K_2 = \displaystyle\int_0^{\pi} x \cos x \, dx$; $K_3 = \displaystyle\int_0^1 (x+1)e^{-x} dx$.

Exercice 3 — Encadrement

Montrer que pour tout $x \in [0;1]$: $\dfrac{1}{2} \leq \dfrac{1}{1+x^2} \leq 1$, et en déduire un encadrement de $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$.

Exercice 4 — Aire

Soit $f(x) = e^x$ et $g(x) = x + 1$. Calculer l'aire du domaine limité par leurs courbes et les droites $x = 0$ et $x = 1$ (on rappelle que $e^x \geq x + 1$).

Exercice 5 — Volume

Calculer le volume du solide engendré par la rotation autour de (Ox) de la courbe de $f(x) = e^{-x}$ sur $[0;1]$.

Exercice 6 — Série — changement d'écriture

Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx$ (on écrira $\dfrac{x}{x+1} = 1 - \dfrac{1}{x+1}$) et $J = \displaystyle\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx$.

Exercice 7 — Série — double intégration par parties

Calculer $K = \displaystyle\int_0^1 x^2 e^x \, dx$.

Exercice 8 — Approfondissement — intégrale et suite

On pose $J_n = \displaystyle\int_1^e (\ln x)^n \, dx$ pour $n \geq 1$.

1. Calculer J_1.
2. Par intégration par parties, montrer que $J_{n+1} = e - (n+1)J_n$.
3. En déduire J_2 et J_3.

Exercice 9 — Approfondissement — aire entre deux courbes

Calculer l'aire du domaine limité par les courbes de $f(x) = e^x$ et $g(x) = e^{-x}$ et les droites $x = 0$ et $x = \ln 2$ (unité 2 cm).

Exercice 10 — Série d'entraînement — intégrales directes

Calculer : $\int_0^2 (x^2 - x)\,dx$; $\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}}$; $\int_0^{\pi} \sin x\,dx$; $\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}dx$; $\int_0^1 e^{-x}dx$.

Exercice 11 — Série d'entraînement — intégration par parties

Calculer : $\int_0^1 xe^{-x}dx$; $\int_1^e x^2 \ln x\,dx$; $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x\,dx$.

Exercice 12 — Série d'entraînement — encadrement et valeur moyenne

1. Montrer que pour $x \in [0;1]$: $\frac{1}{e} \leq e^{-x^2} \leq 1$ et en déduire un encadrement de $\int_0^1 e^{-x^2}dx$.
2. Calculer la valeur moyenne de $x \mapsto \sin x$ sur $[0;\pi]$.

Exercice 13 — Série d'entraînement — aire entre deux courbes

Calculer l'aire du domaine compris entre les courbes de $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$I_1 = \left[x^3 - x^2 + x\right]_0^1 = 1$; $I_2 = \left[\ln(x^2+1)\right]_0^1 = \ln 2$; $I_3 = \left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^{\ln 2} = \frac{4-1}{2} = \frac{3}{2}$;

$I_4 = \left[-\frac{\cos 2x}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 2

- $u = \ln x$, $v' = x$: $K_1 = \left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2}dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}$.
- $u = x$, $v' = \cos x$: $K_2 = \left[x \sin x\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin x\,dx = 0 - 2 = -2$.
- $u = x+1$, $v' = e^{-x}$, $v = -e^{-x}$:
  $K_3 = \left[-(x+1)e^{-x}\right]_0^1 + \int_0^1 e^{-x}dx = \left(-\frac{2}{e} + 1\right) + \left(1 - \frac{1}{e}\right) = 2 - \frac{3}{e}$.

Corrigé de l'exercice 3

Sur $[0;1]$, $1 \leq 1 + x^2 \leq 2$, donc $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1$. Par intégration (ordre) : $\frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \leq 1$.

Corrigé de l'exercice 4

$\mathcal{A} = \int_0^1 (e^x - x - 1)\,dx = \left[e^x - \frac{x^2}{2} - x\right]_0^1 = \left(e - \frac{3}{2}\right) - 1 = e - \frac{5}{2} \approx 0{,}22$ u.a.

Corrigé de l'exercice 5

$V = \pi \displaystyle\int_0^1 e^{-2x}dx = \pi\left[-\frac{e^{-2x}}{2}\right]_0^1 = \frac{\pi}{2}\left(1 - e^{-2}\right)$ u.v.

Corrigé de l'exercice 6

- $I = \left[x - \ln(x+1)\right]_0^1 = 1 - \ln 2$.
- $\dfrac{\ln x}{x} = u'u$ avec $u = \ln x$: $J = \left[\dfrac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^2 = \dfrac{(\ln 2)^2}{2}$.

Corrigé de l'exercice 7

$u = x^2$, $v' = e^x$: $K = \left[x^2e^x\right]_0^1 - 2\displaystyle\int_0^1 xe^x\,dx = e - 2 \times 1 = e - 2$ (on a vu que $\displaystyle\int_0^1 xe^x\,dx = 1$).

Corrigé de l'exercice 8

1. $J_1 = \left[x\ln x - x\right]_1^e = 0 - (-1) = 1$.
2. $u = (\ln x)^{n+1}$, $v' = 1$: $J_{n+1} = \left[x(\ln x)^{n+1}\right]_1^e - (n+1)\displaystyle\int_1^e (\ln x)^n dx = e - (n+1)J_n$.
3. $J_2 = e - 2$; $J_3 = e - 3(e-2) = 6 - 2e$.

Corrigé de l'exercice 9

Sur $[0;\ln 2]$, $e^x \geq e^{-x}$: $\mathcal{A} = \displaystyle\int_0^{\ln 2}\left(e^x - e^{-x}\right)dx = \left[e^x + e^{-x}\right]_0^{\ln 2} = \left(2 + \frac{1}{2}\right) - 2 = \frac{1}{2}$ u.a.
$= \dfrac{1}{2} \times 4 = 2\ \text{cm}^2$.

Corrigé de l'exercice 10

$\dfrac{8}{3} - 2 = \dfrac{2}{3}$; $\left[2\sqrt{x}\right]_1^4 = 2$; 2 ; $\dfrac{1}{2}\ln 2$; $1 - \dfrac{1}{e}$.

Corrigé de l'exercice 11

- $\left[-(x+1)e^{-x}\right]_0^1 = 1 - \dfrac{2}{e}$.
- $\left[\dfrac{x^3}{3}\ln x\right]_1^e - \displaystyle\int_1^e \frac{x^2}{3}dx = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3-1}{9} = \frac{2e^3+1}{9}$.
- $\left[-x\cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx = 0 + 1 = 1$.

Corrigé de l'exercice 12

1. Sur $[0;1]$, $0 \leq x^2 \leq 1$, donc $-1 \leq -x^2 \leq 0$ et $e^{-1} \leq e^{-x^2} \leq 1$. Par intégration : $\dfrac{1}{e} \leq \displaystyle\int_0^1 e^{-x^2}dx \leq 1$.
2. $\mu = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x\,dx = \frac{2}{\pi}$.

Corrigé de l'exercice 13

Les courbes se coupent pour $x^2 = 2x$, soit $x = 0$ ou $x = 2$, et $2x \geq x^2$ sur $[0;2]$:
$\mathcal{A} = \displaystyle\int_0^2 \left(2x - x^2\right) dx = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$ u.a.